Vektörlerin Toplanması: Aynı Doğrultulu Vektörler, Uç Uca Ekleme, Paralelkenar ve Dik Bileşenlerine Ayırma Yöntemi

Aynı doğrultulu vektörlerin bileşkesini yön ve büyüklüklerine göre hesaplar; iki vektörün bileşkesinin alabileceği maksimum ve minimum sınırları belirler. · Farklı doğrultudaki vektörlerin bileşkesini uç uca ekleme ve paralelkenar yöntemleriyle bulur; özel açılı (60°, 90°, 120°) eşit vektörlerin bileşkesini geneller. · Kartezyen koordinat sisteminde verilen vektörleri yatay ve düşey dik bileşenlerine (Fx = F·cos α, Fy = F·sin α) ayırarak bileşke vektörü hesaplar.

HATIRLAYALIM

- İki vektörün bileşkesi $|F_1-F_2| <= R <= F_1+F_2$ aralığındadır; açı arttıkça R azalır.
- Eşit büyüklükteki (F) iki vektörün bileşkesi: α=60° için $F\sqrt{3}$, α=90° için $F\sqrt{2}$, α=120° için F kadardır.

1 EŞLEŞTİRME

Görseldeki özel açılı eşit büyüklükteki (F) iki vektörün durumlarını bileşke büyüklükleriyle eşleştiriniz.

Durum 1: α = 0°
Aynı yönde etki eden eşit büyüklükteki $F_1 = F$ ve $F_2 = F$ vektörleri

Durum 2: α = 60°
Başlangıçları ortak, aralarında 60° açı bulunan iki eşit F vektörü

Durum 3: α = 90°
Başlangıçları ortak, birbirine dik doğrultudaki iki eşit F vektörü

Durum 4: α = 120°
Başlangıçları ortak, aralarında 120° açı bulunan iki eşit F vektörü

b 1. Aynı yönlü iki eşit vektör (α = 0°)
a 2. Aralarında 60° açı bulunan iki eşit vektör
c 3. Birbirine dik iki eşit vektör (α = 90°)

a) $R = F\sqrt{3}$
b) R = 2F (Maksimum bileşke)
c) $R = F\sqrt{2}$

2 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki gibi sürtünmesiz yatay düzlemde aynı doğrultulu F_1=12 N (+x), F_2=5 N (+x) ve F_3=7 N (-x) kuvvetlerinin bileşkesi nedir?

1. Kuvvet (F_1)
Büyüklük: 12 N · Yön: +x (Doğu)

2. Kuvvet (F_2)
Büyüklük: 5 N · Yön: +x (Doğu)

3. Kuvvet (F_3)
Büyüklük: 7 N · Yön: -x (Batı)

Sürtünmesiz Düzlem
Aynı doğrultulu üç kuvvetin bileşkesi R = ?

A +x yönünde 10 N
B -x yönünde 10 N
C +x yönünde 24 N
D +x yönünde 14 N

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görselde yatay +x ekseniyle 37° açı yapan 20 N büyüklüğündeki F kuvvetinin dik bileşenleri (F_x, F_y) kaç N'dir? (cos37°=0,8; sin37°=0,6)

Uygulanan Kuvvet
F = 20 N (Başlangıç noktası orijin)

Yatay Eksenle Açı α = 37° (+x ekseniyle pozitif yönlü açı)

Trigonometrik Değerler cos 37° = 0,8 · sin 37° = 0,6

Sorulan Bileşenler
Yatay bileşen Fx = ? · Düşey bileşen Fy = ?

A F_x = 12 N, F_y = 16 N
B F_x = 16 N, F_y = 12 N
C F_x = 10 N, F_y = 10 N
D F_x = 20 N, F_y = 15 N

4 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Vektörlerin toplanmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

	D	Y
Uç uca eklenen vektörler ilk vektörün başlangıç noktasına dönerse bileşke sıfırdır (R = 0).	☑	☐
Başlangıç noktaları birleştirilen iki vektör arasındaki açı arttıkça bileşke büyür.	☐	☑
Farklı büyüklükteki iki vektörün bileşkesi, büyük olan vektöre daha yakındır.	☑	☐
Vektörlerin toplanmasında değişme özelliği vardır (A + B = B + A).	☑	☐

5 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki uygun fizik kavramlarıyla tamamlayınız.

açıortay · bileşke · paralelkenar · skaler

1. İki veya daha fazla vektörün yaptığı etkiyi tek başına yapan vektöre ___bileşke___ vektör (R) denir.
2. Vektörlerin başlangıç noktalarını birleştirip köşegeni çizme yöntemine ___paralelkenar___ yöntemi denir.
3. Eşit büyüklükteki iki vektörün bileşkesi her zaman iki vektörün tam ortasındaki ___açıortay___ üzerindedir.

6 TABLOYU TAMAMLA

Verilen iki vektörün alabileceği minimum, maksimum ve dik (90°) durumdaki bileşke büyüklüklerini tabloda tamamlayınız.

Vektör Büyüklükleri	R_{min} ve R_{max} Aralığı	Dik İken (α = 90°) Bileşke (R)
F_1 = 3 N ve F_2 = 4 N	1 N <= R <= 7 N	5 N ($\sqrt{9 + 16}$)
F_1 = 6 N ve F_2 = 8 N	2 N <= R <= 14 N	10 N ($\sqrt{36 + 64}$)
F_1 = 5 N ve F_2 = 12 N	7 N <= R <= 17 N	13 N ($\sqrt{25 + 144}$)

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Başlangıç noktaları aynı noktada olan 10 N büyüklüğündeki iki kuvvet arasındaki açı 120° ise bileşke kaç N olur?

1. Kuvvet
F_1 = 10 N (Başlangıç noktası O)

2. Kuvvet
F_2 = 10 N (Başlangıç noktası O)

Aralarındaki Açı α = 120° (Açıortay doğrusu 60° - 60°)

Sorulan Bileşke
Paralelkenar yöntemine göre |R| = ? N

A) 20 N
B) $10\sqrt{3}$ N
C) $10\sqrt{2}$ N
D) 10 N

8 ÇOKTAN SEÇMELİ

Büyüklükleri 7 N ve 9 N olan iki vektörün bileşkesinin büyüklüğü (R) aşağıdakilerden hangisi olamaz?

1. Vektör Büyüklüğü
$|F_1|$ = 7 N (Yönü serbestçe değişebilir)

2. Vektör Büyüklüğü
$|F_2|$ = 9 N (Yönü serbestçe değişebilir)

Açı Değişimi
İki vektör arasındaki açı 0° ≤ α ≤ 180° aralığında değişmektedir

Sorulan
Aşağıdaki değerlerden hangisi bileşke büyüklüğü R olamaz?

A) 1 N
B) 2 N
C) 11 N
D) 16 N

9 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Aynı noktaya etki eden F_1=8 N (+x), F_2=2 N (-x) ve F_3=8 N (+y) kuvvetlerinin bileşkesini nasıl bulursunuz?

R_x = 8 - 2 = 6 N (+x) ve R_y = 8 N (+y) olup R = $\sqrt{36 + 64}$ = 10 N bulunur.

10 SIRALAMA

Dik bileşenlerine ayırma yöntemiyle birden fazla vektörün bileşkesini bulma adımlarını 1'den 4'e doğru sıralayınız.

Pisagor Bağıntısı
$R^2 = Rx^2 + Ry^2$ eşitliğiyle · net bileşke hesabı

Düşey Toplam
Ry = ΣFy (+y ve -y · bileşen toplamı)

Yatay Toplam
Rx = ΣFx (+x ve -x · bileşen toplamı)

Bileşenlere Ayırma
Fx = F·cos α ve Fy = · F·sin α hesabı

2 Yatay eksendeki bileşenleri yön işaretlerine dikkat ederek toplama ($R_x = \Sigma F_x$)

4 Pisagor bağıntısı $R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2}$ ile net bileşke vektörün büyüklüğünü hesaplama

1 Her bir vektörü $F_x = F \cdot \cos\alpha$ ve $F_y = F \cdot \sin\alpha$ bağıntılarıyla yatay ve düşey bileşenlerine ayırma

3 Düşey eksendeki bileşenleri yön işaretlerine dikkat ederek toplama ($R_y = \Sigma F_y$)

11 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen kavramları yazarak yönlü doğru parçasını belirten şifreyi bulunuz.

Büyüklüğü ve yönü olan niceliklerin genel adı (8 harf)	V E K T Ö R E L
Yatay x ve düşey y doğrularının her biri (5 harf)	E K S E N
Paralelkenarda başlangıç noktasından karşı köşeye çizilen doğru (7 harf)	K Ö Ş E G E N
Vektörlerin uç uca eklenmesiyle yapılan işlem (7 harf)	T O P L A M A
Yönü olmayan, yalnız sayı ve birimle belirtilen nicelik, yönsüz/.... (6 harf)	Y Ö N S Ü Z
Koordinat eksenlerinin kesiştiği (0,0) başlangıç noktası (6 harf)	O R İ J İ N

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:
VEKTÖR

12 KISA CEVAP

Uç uca ekleme yönteminde bileşke vektörün başlangıç ve bitiş noktası nasıl belirlenir?

Uç Uca Ekleme Düzeni
K vektörünün bitiş ucuna L vektörünün başlangıç noktası yerleştirilir

Paralelkenar Düzeni
K ve L vektörlerinin başlangıç noktaları aynı O noktasında birleştirilir

İlk vektörün başlangıcından son vektörün bitiş ucuna doğru yönlü doğru parçası çizilip bulunur.